EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · CERCLE TRIGONOMÉTRIQUE ET RADIAN

EXERCICES

1 Des degrés aux radians

Convertis chaque angle en radians. Donne la valeur exacte sous la forme d'une fraction de π.

a) 90° RÉA

$\frac{\pi}{2}$

b) 120° RÉA

$\frac{2\pi}{3}$

c) 150° RÉA

$\frac{5\pi}{6}$

d) 270° RÉA

$\frac{3\pi}{2}$

2 Des radians aux degrés

Convertis chaque angle en degrés.

a) $\frac{\pi}{3}$ rad RÉA

60°

b) $\frac{3\pi}{4}$ rad RÉA

135°

c) $\frac{7\pi}{6}$ rad RÉA

210°

d) 1 rad (arrondi au degré) RÉA

$\frac{180}{\pi} \approx 57°$

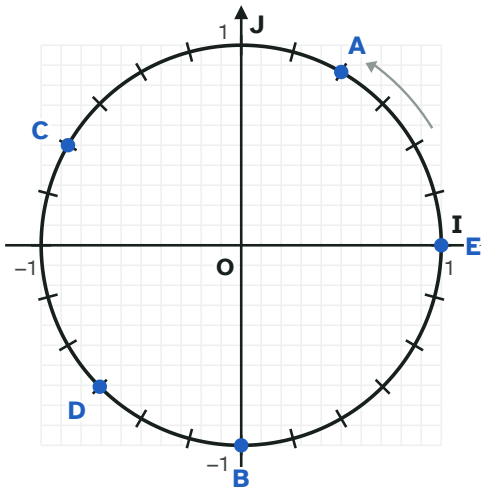
EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

3 Placer des images

Sur le cercle trigonométrique ci-dessous, les graduations sont placées tous les $\frac{\pi}{12}$.



a) Place les points A, image de $\frac{\pi}{3}$, B, image de $-\frac{\pi}{2}$, C, image de $\frac{5\pi}{6}$, D, image de $\frac{5\pi}{4}$, E, image de 2π. RÉA

b) Le point E est confondu avec un point particulier du cercle. Lequel ? Justifie. ANA VAL

Avec I, car 2π correspond à un tour complet.

c) Quel réel compris entre 0 et 2π a la même image que B ? ANA

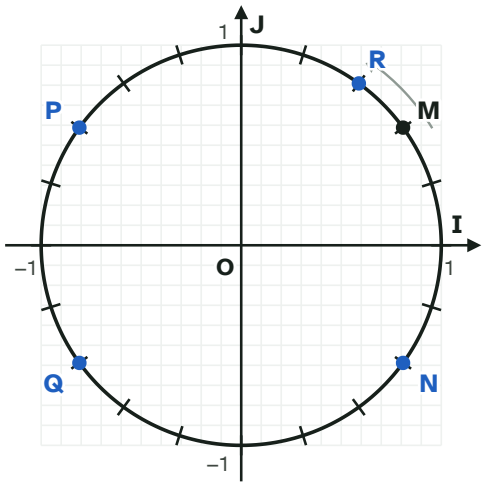
$-\frac{\pi}{2} + 2\pi = \frac{3\pi}{2}$

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

4 Points associés

Le point M est l'image du réel $\frac{\pi}{5}$; les graduations sont placées tous les $\frac{\pi}{10}$.



a) Place les images N, P, Q et R des réels $-\frac{\pi}{5}$, $\pi-\frac{\pi}{5}$, $\pi+\frac{\pi}{5}$ et $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{5}$. RÉA

b) Écris $\pi-\frac{\pi}{5}$, $\pi+\frac{\pi}{5}$ et $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{5}$ sous la forme d'une seule fraction. RÉA

$\frac{4\pi}{5}$; $\frac{6\pi}{5}$; $\frac{3\pi}{10}$

c) Les angles de mesures $\frac{\pi}{5}$ et $\frac{4\pi}{5}$ sont-ils supplémentaires ou complémentaires ? Justifie. ANA

Supplémentaires : leur somme vaut π.

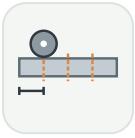
EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

5 Le cintrage d'un tube



Un tube est cintré sur un galet de rayon $R = 0{,}5$ m (rayon mesuré à la fibre neutre). La longueur de tube cintré est égale à $L = R \times \theta$, où θ est l'angle de cintrage en radians.

a) Convertis un angle de cintrage de 90° en radians. RÉA

$\frac{\pi}{2}$ **rad**

b) Calcule la longueur de tube cintré pour cet angle, arrondie au millimètre. RÉA

$L = 0{,}5 \times \frac{\pi}{2} \approx 0{,}785$ **m**

c) Le dessin demande un cintrage de 135°. Calcule la longueur de tube cintré correspondante, arrondie au millimètre. RÉA

$135° = \frac{3\pi}{4}$ **rad ;** $L = 0{,}5 \times \frac{3\pi}{4} \approx 1{,}178$ **m**

d) Pourquoi la formule $L = R \times \theta$ ne fonctionne-t-elle qu'avec un angle en radians ? COM

Car, par définition du radian, sur un cercle de rayon 1 la longueur de l'arc est égale à l'angle en radians ; pour un rayon R, elle est multipliée par R.

EXOS

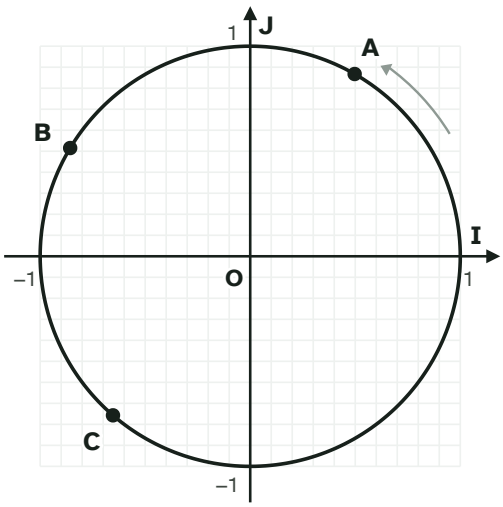
Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

APRÈS LE COURS 2 · COSINUS ET SINUS D'UN NOMBRE RÉEL

6 Lire un cosinus et un sinus

Les points A, B et C sont les images de trois réels a, b et c sur le cercle trigonométrique.



a) Lis les coordonnées de A au dixième. Déduis-en $\cos a$ et $\sin a$. APP

A(0,5 ; 0,9) : $\cos a \approx 0{,}5$ et $\sin a \approx 0{,}9$

b) Même question pour B et le réel b. APP

B(−0,9 ; 0,5) : $\cos b \approx -0{,}9$ et $\sin b \approx 0{,}5$

c) Même question pour C et le réel c. APP

C(−0,7 ; −0,8) : $\cos c \approx -0{,}7$ et $\sin c \approx -0{,}8$

d) Quel est le signe du cosinus d'un réel dont l'image est à gauche de l'axe des ordonnées ? ANA

Il est négatif.

EXERCICES

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

7 Valeurs remarquables

Donne la valeur exacte de chaque nombre, en t'aidant du cercle trigonométrique.

a) $\cos\dfrac{\pi}{3}$ et $\sin\dfrac{\pi}{3}$ APP

$\dfrac{1}{2}$ et $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$

b) $\cos\dfrac{\pi}{2}$ et $\sin\pi$ APP

0 et 0

c) $\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$ ANA

$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ et $-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

d) $\cos\dfrac{3\pi}{2}$ et $\sin\dfrac{3\pi}{2}$ ANA

0 et -1

8 Relation fondamentale

Dans chaque cas, x est un réel de l'intervalle $\left]0\,;\,\dfrac{\pi}{2}\right[$.

a) On sait que $\sin x = 0{,}8$. Calcule $\cos x$. RÉA

$\cos^2 x = 1 - 0{,}64 = 0{,}36$ et $\cos x > 0$, donc $\cos x = 0{,}6$.

b) On sait que $\cos x = 0{,}96$. Calcule $\sin x$. RÉA

$\sin^2 x = 1 - 0{,}9216 = 0{,}0784$, donc $\sin x = 0{,}28$.

c) Peut-on avoir $\cos x = 0{,}7$ et $\sin x = 0{,}8$? Justifie. VAL

Non : $0{,}49 + 0{,}64 = 1{,}13 \neq 1$.

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

9 Réels associés

On donne $\cos\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$. Utilise les propriétés des réels associés.

a) Calcule $\cos\frac{5\pi}{6}$ et $\sin\frac{5\pi}{6}$ en écrivant $\frac{5\pi}{6}=\pi-\frac{\pi}{6}$. RÉA

$-\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\frac{1}{2}$

b) Calcule $\cos\frac{7\pi}{6}$ et $\sin\frac{7\pi}{6}$. RÉA

$\frac{7\pi}{6}=\pi+\frac{\pi}{6}$: $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $-\frac{1}{2}$

c) Calcule $\cos(-\frac{\pi}{6})$ et $\sin(-\frac{\pi}{6})$. RÉA

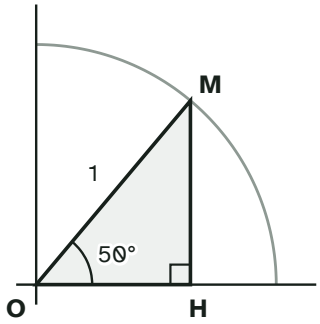
$\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $-\frac{1}{2}$

d) Calcule $\cos\frac{\pi}{3}$ en écrivant $\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6}$. ANA

$\cos(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{6})=\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$

10 Lien avec le triangle rectangle

Le triangle OHM est rectangle en H, avec OM = 1 et un angle IÔM de 50°.



a) Convertis 50° en radians (valeur exacte). RÉA

$\frac{50\pi}{180}=\frac{5\pi}{18}$

b) Calcule OH et HM, arrondis au centième. RÉA

OH = cos 50° ≈ 0,64 et HM = sin 50° ≈ 0,77

c) Déduis-en des valeurs approchées de $\cos\frac{5\pi}{18}$ et $\sin\frac{5\pi}{18}$. ANA

$\cos\frac{5\pi}{18}\approx 0{,}64$ et $\sin\frac{5\pi}{18}\approx 0{,}77$

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

11 Le perçage d'une bride à 6 trous



Une bride porte 6 trous régulièrement répartis sur un cercle de perçage de rayon 80 mm, centré à l'origine O d'un repère. Le premier trou est sur l'axe des abscisses, au point A(80 ; 0). Le centre d'un trou image du réel x sur le cercle trigonométrique a pour coordonnées $(80\cos x\,;\,80\sin x)$.

a) Quel est l'angle, en degrés puis en radians, entre deux trous consécutifs ? ANA

$\frac{360}{6} = 60°$, soit $\frac{\pi}{3}$ rad

b) Calcule les coordonnées exactes du centre B du deuxième trou, image du réel $\frac{\pi}{3}$. RÉA

B$\left(80 \times \frac{1}{2}\,;\,80 \times \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, soit B$(40\,;\,40\sqrt{3})$

c) Donne des valeurs approchées au dixième de ces coordonnées. RÉA

B(40 ; 69,3)

d) Sans calcul, donne les coordonnées du trou image du réel $\pi + \frac{\pi}{3}$. Justifie. ANA VAL

C'est le symétrique de B par rapport à O : (–40 ; –69,3).

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

APRÈS LE COURS 3 · FONCTIONS SINUS ET COSINUS

12 Construire la courbe sur $[-\pi\,;\,\pi]$

On veut tracer la courbe de la fonction sinus sur l'intervalle $[-\pi\,;\,\pi]$.

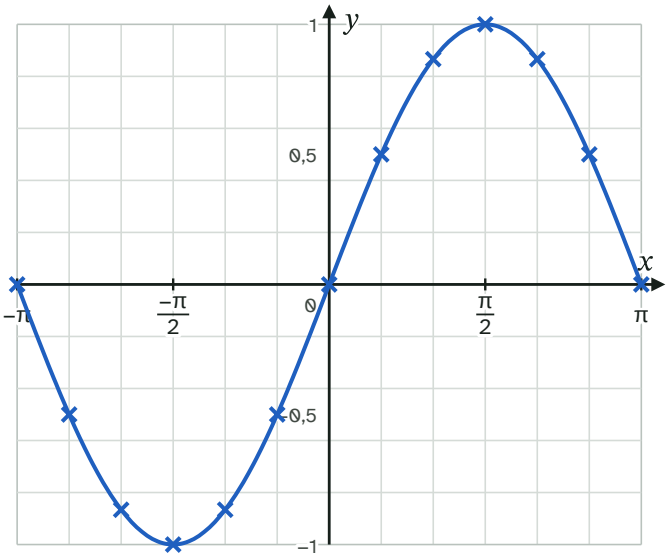
a) Complète le tableau de valeurs (arrondis au centième). RÉA

x	$-\pi$	$-\frac{5\pi}{6}$	$-\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	0
$\sin x$	**0**	**−0,5**	**−0,87**	**−1**	**−0,87**	**−0,5**	**0**

b) Explique comment obtenir $\sin x$ pour x positif à partir du tableau. ANA

$\sin(-x) = -\sin x$: on change le signe.

c) Place les points et trace la courbe dans le repère ci-dessous. RÉA



EXOS

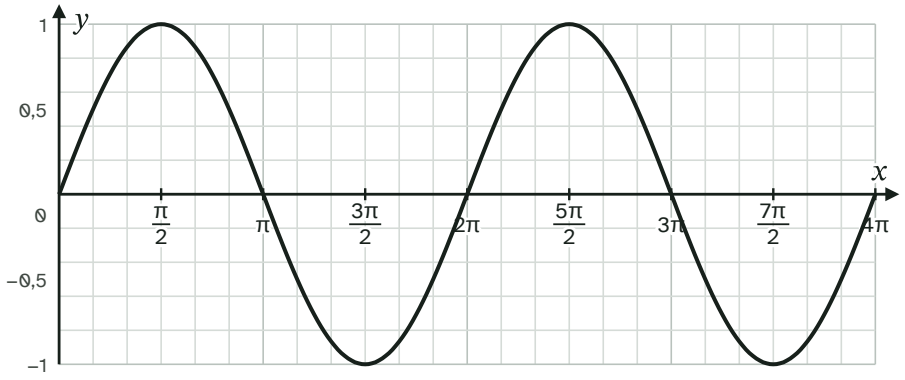
Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

13 Lecture graphique

On a représenté la fonction sinus sur l'intervalle $[0\,;4\pi]$.



a) Combien de périodes voit-on sur ce graphique ? APP

2 périodes

b) Pour quelles valeurs de x la fonction sinus atteint-elle son maximum sur $[0\,;4\pi]$? APP

$\frac{\pi}{2}$ **et** $\frac{5\pi}{2}$

c) Résous graphiquement l'équation $\sin x = 0$ sur $[0\,;4\pi]$. RÉA

0 ; π ; 2π ; 3π ; 4π

d) Résous graphiquement l'inéquation $\sin x > 0$ sur $[0\,;2\pi]$. ANA

$]0\,;\pi[$

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

14 Périodicité

Utilise la périodicité pour calculer la valeur exacte de chaque nombre.

a) $\sin \dfrac{13\pi}{6}$ RÉA

$\sin\left(\dfrac{\pi}{6} + 2\pi\right) = \dfrac{1}{2}$

b) $\cos \dfrac{9\pi}{4}$ RÉA

$\cos\left(\dfrac{\pi}{4} + 2\pi\right) = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

c) $\sin 3\pi$ RÉA

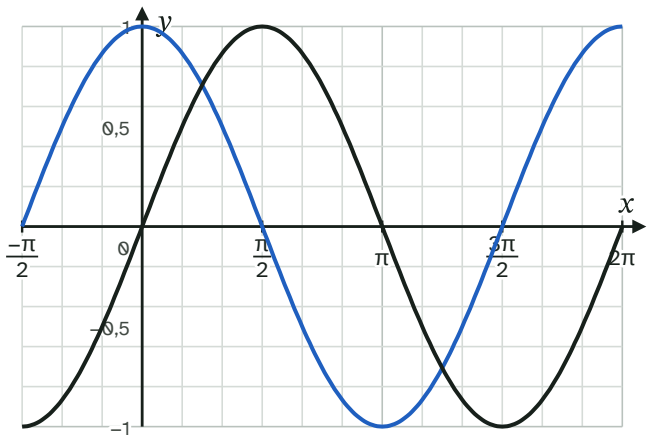
$\sin(\pi + 2\pi) = 0$

d) $\cos\left(-\dfrac{5\pi}{3}\right)$ ANA

$\cos\left(\dfrac{\pi}{3} - 2\pi\right) = \cos \dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$

15 Courbe de la fonction cosinus

La courbe de la fonction sinus est tracée ci-dessous.



a) Construis la courbe de la fonction cosinus par une translation de $\dfrac{\pi}{2}$ vers la gauche. RÉA

b) Lis $\cos 0$, $\cos \dfrac{\pi}{2}$ et $\cos \pi$. APP

1 ; 0 ; −1

c) Pour quelle valeur de x de $[0 ; \pi]$ les deux courbes se coupent-elles ? Quelle est alors l'ordonnée commune ? ANA

Pour $x = \dfrac{\pi}{4}$: $\cos \dfrac{\pi}{4} = \sin \dfrac{\pi}{4} = \dfrac{\sqrt{2}}{2} \approx 0{,}71$

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

16 La tension du secteur



La tension de l'atelier est alternative sinusoïdale. Elle s'écrit $u = 325\sin x$ (en volts), où x augmente de 2π toutes les 20 ms.

a) Calcule u pour $x = \dfrac{\pi}{6}$. RÉA

$325 \times \dfrac{1}{2} = 162{,}5$ V

b) Quelle est la tension maximale ? APP

325 V, quand $\sin x = 1$.

c) Pour quelles valeurs de x de $[0\,;\,2\pi]$ la tension est-elle nulle ? ANA

0, π et 2π

d) En combien de temps la tension reprend-elle la même valeur ? ANA

En 20 ms : c'est la période.

e) Calcule u pour $x = \dfrac{4\pi}{3}$, arrondie au volt. RÉA

$325 \times \left(-\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right) \approx -281$ V

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 La bride à 8 trous



Une bride porte 8 trous régulièrement répartis sur un cercle de perçage de rayon 100 mm, centré en O(0 ; 0). Le premier trou A est en (100 ; 0). La perceuse à commande numérique demande les coordonnées de chaque trou au dixième de millimètre. Le centre du trou image du réel x a pour coordonnées $(100\cos x\,;\,100\sin x)$.

a) Calcule l'angle entre deux trous consécutifs, en degrés puis en radians. RÉA

45°, soit $\frac{\pi}{4}$ rad

b) Calcule les coordonnées exactes, puis arrondies au dixième, du trou B image de $\frac{\pi}{4}$. RÉA

B$(50\sqrt{2}\,;\,50\sqrt{2})$ ≈ (70,7 ; 70,7)

c) Donne les coordonnées des trous images de $\frac{\pi}{2}$, $\frac{3\pi}{4}$ et π. RÉA ANA

(0 ; 100) ; (–70,7 ; 70,7) ; (–100 ; 0)

d) Les trous images de $\frac{\pi}{4}$ et de $-\frac{\pi}{4}$ sont-ils symétriques ? Par rapport à quoi ? Donne les coordonnées du second. ANA

Oui, par rapport à l'axe des abscisses : (70,7 ; –70,7).

e) Calcule la distance AB entre deux trous consécutifs, arrondie au dixième de millimètre. RÉA

$AB = \sqrt{(70{,}7-100)^2+70{,}7^2} \approx 76{,}5$ mm

f) Le contrôleur mesure 76,5 mm entre deux trous voisins. Le perçage est-il conforme ? Justifie. VAL COM

Oui, la mesure correspond à la distance calculée.

EXOS

Exercices · Trigonométrie

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes de rotation et de phénomènes périodiques.

EXERCICES

P2 Le galet de la rouleuse

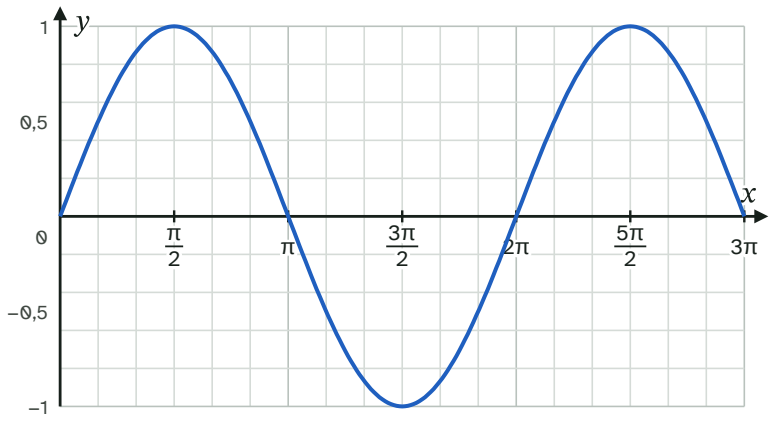


Le galet d'une rouleuse a un rayon de 1 dm. Il entraîne une tôle sans glisser : quand le galet tourne de x radians, la tôle avance de x dm. Un repère tracé sur le bord du galet est à la hauteur $h = \sin x$ (en dm) par rapport à l'axe.

a) La tôle doit avancer de 1 m. De combien de radians le galet doit-il tourner ? Combien de tours complets cela représente-t-il ? RÉA ANA

10 rad ; $\frac{10}{2\pi} \approx 1{,}6$ tour, soit 1 tour complet.

b) Trace la courbe de h en fonction de x sur $[0\ ;\ 3\pi]$ dans le repère ci-dessous. RÉA



c) Quelle est la hauteur maximale ? Pour quelles valeurs de x de $[0\ ;\ 3\pi]$ est-elle atteinte ? APP

1, pour $x = \frac{\pi}{2}$ et $x = \frac{5\pi}{2}$.

d) Calcule h pour $x = \frac{7\pi}{6}$. Le repère est-il au-dessus ou au-dessous de l'axe ? RÉA COM

$\sin \frac{7\pi}{6} = -\frac{1}{2}$: au-dessous.

e) Quelle longueur de tôle passe pendant que le repère va de son point le plus haut à son point le plus bas ? ANA

Un demi-tour : π dm ≈ 3,14 dm.

f) Résous graphiquement $h \geq 0{,}5$ sur $[0\ ;\ 2\pi]$. ANA

$[\frac{\pi}{6}\ ;\ \frac{5\pi}{6}]$